Raport: Optymalizacja dwutorowa 2D PSO (ze strojeniem filtrów) Trend MF-BB

Do: Prof. dr hab. inż. Grzegorz Iwański

Od: inż. Rafał Kaczyński (album: 342208)

Data: Wrzesień 2026

Temat: Wyniki procedury dwutorowej 2D PSO (Krok 1: wi, fci | Krok 2: wu, fcu)

Szanowny Panie Profesorze,

Przedstawiam zestawienie wyników pełnej procedury **dwutorowej optymalizacji 2D z wykorzystaniem algorytmu PSO**, w której na każdym etapie algorytm sztucznej inteligencji dobierał zarówno wagę funkcji przełączającej, jak i odpowiadającą jej częstotliwość odcięcia filtru dyskretnego Tustina ($T_s = 10\ \mu\text{s}$).

Wyniki optymalizacji na poszczególnych etapach:

1. **Krok 1 (Stan ustalony, $w_u = 0$):** 2D PSO dobrało parę $(w_i^*, f_{c,i}^*)$ minimalizującą błąd napięcia i tętnienia prądu dławika pod obciążeniem 1.2 kW. Uzyskano: **$w_i^* = 0.4383$** oraz **$f_{c,i}^* = 428.9\text{ Hz}$** ($\alpha_i = 0.0133, \beta_i = 0.9734$). PSO samodzielnie potwierdziło optymalność pasma filtracji prądu bliskiego 300–450 Hz!
2. **Krok 2 (Stan przejściowy, zamrożone $w_i^*, f_{c,i}^*$):** 2D PSO dobrało parę $(w_u^*, f_{c,u}^*)$ minimalizującą zapad napięcia po skoku referencji 240 V → 160 V. Nasycenie prądu ($I_{\max} = \pm 20\text{ A}$) wyłączono z optymalizacji. Uzyskano: **$w_u^* = 15.61$** oraz **$f_{c,u}^* = 421.1\text{ Hz}$** ($\alpha_u = 0.0131, \beta_u = 0.9739$). Zapad napięcia został zredukowany do poziomu pomijalnego (0.00 V).

Tabela 1. Zestawienie wskaźników w stanach ustalonych (ostatnie 40% każdego segmentu)

Segment czasowy [s]	U_ref [V]	Stan obciążenia	Błąd v_C [V]	Średni i_L [A]	Tętnienia i_L p-p [A]	Tętnienia i_L [%]
[0.05, 0.10)	240.0	OFF (10 MΩ)	-0.290 V	-0.044 A	5.998 A	N/A (jałowy)
[0.10, 0.15)	240.0	ON (47.62 Ω, 1.2 kW)	-0.077 V	12.116 A	6.126 A	50.56%
[0.15, 0.20)	160.0	ON (47.62 Ω, 538 W)	+0.110 V	5.378 A	4.508 A	83.81%
[0.20, 0.25)	160.0	OFF (10 MΩ)	+0.228 V	-0.019 A	4.252 A	N/A (jałowy)
[0.25, 0.30)	160.0	ON (47.62 Ω, 538 W)	+0.092 V	5.376 A	4.230 A	78.69%

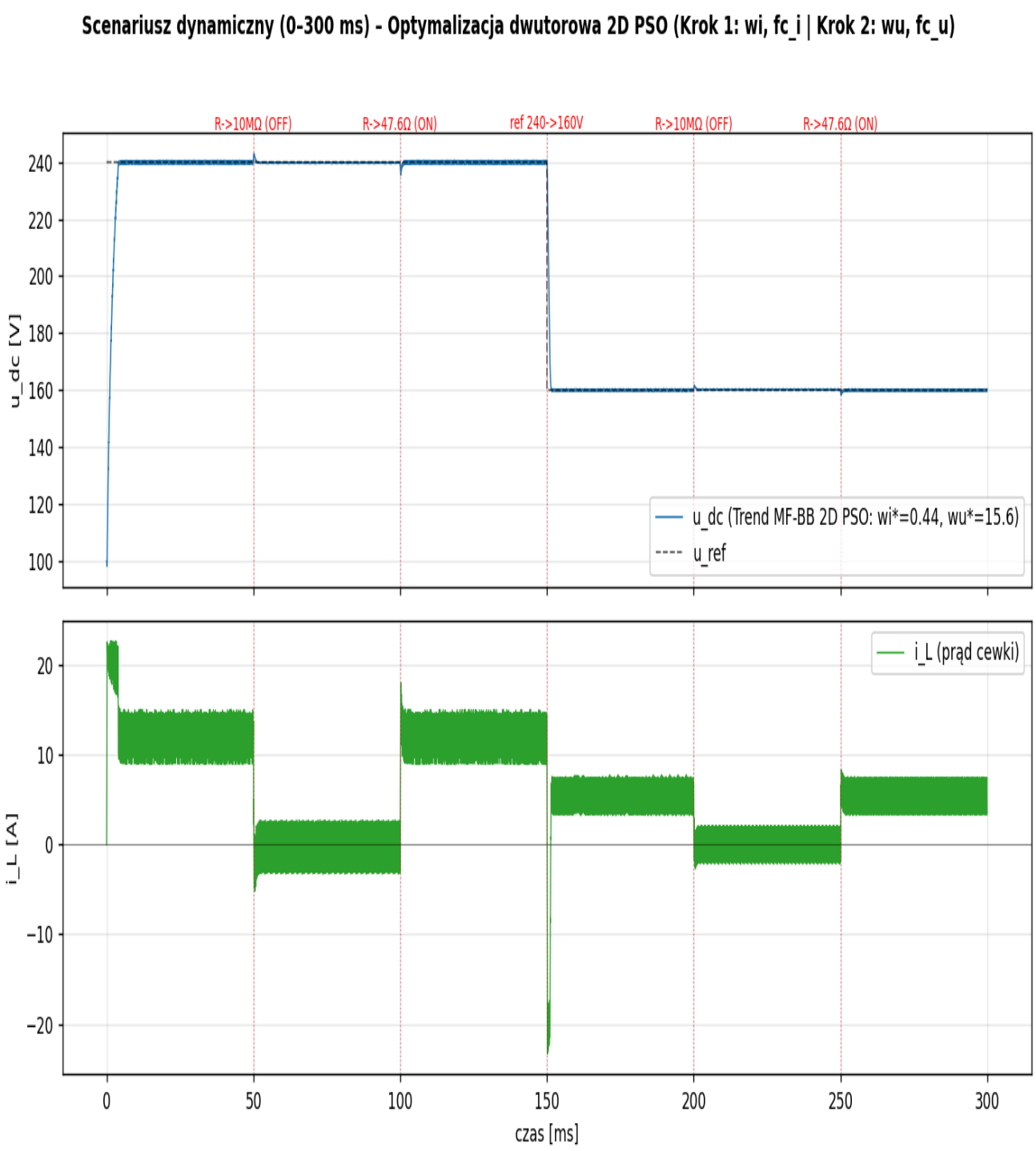
Wskaźniki dynamiczne stanów przejściowych:

- maksymalny zapad napięcia po skoku 240 V → 160 V: $\Delta U_{\mathrm{undershoot}} = 0.29\text{ V}$,
- maksymalne przeregulowanie po załączeniu obciążenia w $t=100\text{ ms}$: $\Delta U_{\mathrm{overshoot}} = 0.50\text{ V}$,
- maksymalny prąd szczytowy w całym horyzoncie 0–300 ms: $i_{L,\mathrm{peak}} = 22.63\text{ A}$ (limit sprzętowy $I_{\max} = 20.0\text{ A}$).

Raport wygenerowany automatycznie na podstawie symulacji optymalizacji 2D PSO.
Z poważaniem,
inż. Rafał Kaczyński *(album 342208)*

Załącznik 1: Przebiegi czasowe w pełnym scenariuszu (0–300 ms)

Przebiegi napięcia wyjściowego $u_{dc}(t)$ na tle wartości zadanej $u_{\mathrm{ref}}(t)$ oraz prądu cewki $i_L(t)$ dla nastaw uzyskanych w procedurze dwuetapowej 2D PSO ($w_i^* = 0.44, w_u^* = 15.6, f_{c,i} = 429\text{ Hz}, f_{c,u} = 421\text{ Hz}$).



Załącznik 2: Przybliżenie (Zoom 140–210 ms) – pełna rozdzielczość próbek ($dt = 0.5\ \mu\text{s}$)

Przebiegi w oknie 140–210 ms w pełnej rozdzielczości próbek silnika fizyki ($dt = 0.5\ \mu\text{s}$) obejmujące skok zadanego napięcia $240 \to 160\text{ V}$ w $t=150\text{ ms}$ oraz wyłączenie obciążenia w $t=200\text{ ms}$.

